研究总结：时空多尺度注意力循环网络

用于中国耕地土壤有机碳 30 米分辨率遥感映射

郭晋（第一作者）

A spatio-temporal multi-scale attention recurrent network for 30-m resolution soil organic carbon mapping of croplands in China

（SMART-Net · 投稿期刊：IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing · 在投）

1 摘要

耕地土壤有机碳（SOC）空间分布的准确估算对保障粮食安全、评估耕地质量与支撑气候变化减缓具有重要意义。然而，现有应用于数字土壤制图的多尺度卷积模型大多依赖固定或等权重融合策略；尽管基于注意力的动态加权已在通用遥感任务中得到探索，其在耕地 SOC 制图中的有效性仍缺乏系统验证。为此，本研究提出 SMART-Net（时空多尺度注意力循环网络）——一种基于多尺寸卷积核分支自注意力机制的时空融合网络。该模型部署并行多尺度卷积分支以提取不同感受野下的空间特征，并通过全局感知模块生成样本自适应的动态融合权重，取代传统的等权重拼接方案。以中国耕地为研究区，本研究集成 Landsat 8 OLI 地表反射率、MODIS 时序植被指数、DEM 与气候数据，构建了 30 m 分辨率表层（0–20 cm）SOC 预测框架，并在东北区（NEC）与大西部区（GWC）开展局部建模（LS）与全局建模（GS）对比。结果表明：SMART-Net 在 LS 策略下取得最高预测精度（$R^2 = 0.7300$，RMSE= 4.1559 g/kg，MAE= 2.5416 g/kg），较等权重 CNN-GRU 基线 R^2 提升 10.6%；LS 策略较 GS 策略 R^2 高 7.3%，且全图 87.8% 像元的不确定性低于 2 g/kg。与 90 m 及 250 m 历史 SOC 产品相比，SMART-Net 在空间纹理、像元值分布保真度与独立验证精度上均表现更优。SHAP 与部分依赖图分析表明模型决策逻辑总体符合土壤发生学原理；分支自注意力权重进一步揭示了不同地貌条件下感受野贡献的自适应分配模式。本研究为复杂地理环境下的高分辨率耕地 SOC 制图提供了兼具空间自适应能力与过程可解释性的建模方案。

2 我对本论文的贡献

作为本论文第一作者，主要承担：方法设计（多尺寸卷积核分支自注意力机制与时空融合网络的结构设计）、软件实现与模型训练、模型验证与形式分析（LS/GS 分区建模对比、基线模型对比与不确定性分析）、全部图件绘制与研究可视化、样品数据整理与数据管理，以及论文初稿撰写与审校修改。

3 框架图

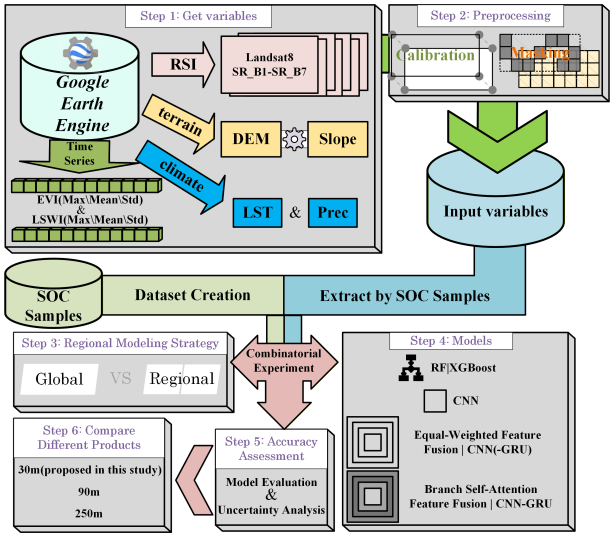


图 1: 研究工作流程：多源协变量处理、样本构建、SMART-Net 建模与分区策略、精度评价与不确定性分析。

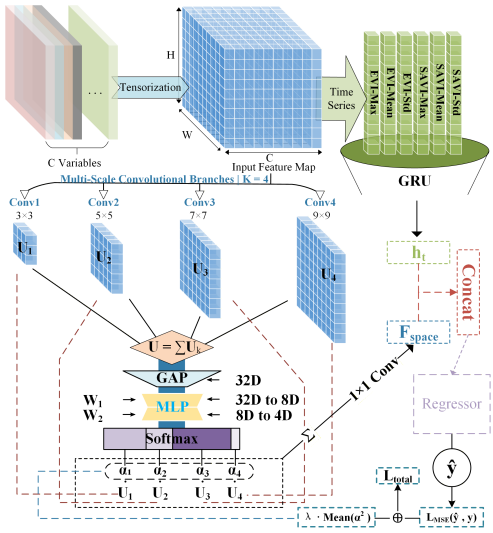


图 2: SMART-Net 模型结构：并行多尺度卷积分支、全局感知模块生成的动态融合权重，以及 GRU 时序记忆模块。

4 研究结论与意义

主要结论：

1. 分支自注意力机制通过动态分配多尺度卷积分支权重，增强了 SOC 反演中多尺度空间特征融合的效果：平原区大感受野（9 × 9）响应更高，山地过渡区各核权重趋于均衡（极差仅 0.075），河谷混合地貌区中感受野（7 × 7）成为最优折中，证明该机制能够在复杂地表环境下实现感受野的自适应选择；

2. 成功构建了研究区 30 m 分辨率 SOC 含量空间分布图，东北区均值较高、大西部区相对较低，空间格局与区域地形及气候地带性总体一致；

3. 分区建模（LS）在预测精度与不确定性控制两方面均优于全局建模（GS）：LS 的 R^2 比 GS 高 0.0494，RMSE 降低 0.4437 g/kg；LS 下全图 87.8% 像元不确定性低于 2 g/kg（GS 仅 50.7%），确认分区建模可有效缓解全域样本分布不均对极端地形区预测的干扰；

4. 多尺寸卷积核的不同尺度感受野具有明确的地学意义：平原区大尺度核响应最强（均值 0.964），山地过渡区各尺度响应整体回落（9×9 均值由 0.964 骤降至 0.318），河谷混合区中尺度感受野最优，揭示了“地形复杂度—感受野偏好”之间可定量的地学关联。

研究意义：通过分支自注意力动态权重、时序记忆模块与分区建模的协同，SMART-Net 产出的 30 m SOC 图件产品可为耕地质量评估、黑土保护与碳循环模型校准提供高分辨率数据支撑，也为复杂地理环境下兼具空间自适应性与可解释性的数字土壤制图提供了新的方法范式。

5 联系方式

- **郭晋**（第一作者）：guojin020201@163.com
- **罗冲**（通讯作者）：luochong@iga.ac.cn（中国科学院东北地理与农业生态研究所）